UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Glossario

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-02
Versione: 2.2

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione delle Modifiche	Verificatore
2.2	2026-04-02	Mihaela-Mariana Romascu	Aggiunti i termini Aggiornamento live (Hot Reload), Ambiente di produzione, Ambiente di sviluppo, Ambiente virtuale (venv), Backend, Bilanciamento del carico (Load Balancing), Credenziali, Dashboard, Debug / API DEBUG, FastAPI, File .env, Frontend, Host / Port, Hosting, HTTPS, Istanza, Linguaggio naturale, Localhost, Log IA, Login / Logout, Modello (IA), Next.js, Node.js, npm, OpenAI API Key, pip, PostgreSQL, Push, Python (v3.11), Railway, Requirements.txt, SKU (Stock Keeping Unit), Terminale / Shell, Terminazione TLS, Ticket, Variabili d'ambiente, Web Application	Davide Biasuzzi

Versione	Data	Autore/i	Descrizione delle Modifiche	Verificatore
2.1	2026-04-01	Davide Biasuzzi	Inseriti i termini ASGI, connection pooling, Pydantic, responsive e SDK dalla Specifica Tecnica v0.3	Mihaela-Mariana Romascu
2.0	2026-02-25	Davide Biasuzzi	Approvazione del documento	-
1.6	2026-02-25	Leonardo Bilato	Aggiunti i termini AS-IS, Attore, B2B (Business-to-Business), CSV (Comma-separated-values), DOM (Document Object Model), Human-in-the-Loop, JSON (JavaScript Object Notation), OCR (Optical Character Recognition), Retraining, SmartOrder, Telemetria semantica, Ticketing/Escalation, TO-BE, Vector Search, corretto ordine alfabetico e uniformato rappresentazione delle sigle	Samuele Perozzo
1.5	2026-01-30	Davide Biasuzzi	Aggiunti i termini Code Smell, ISO/IEC 25010, Linter, Microservizi, PB (Product Baseline), RAG (Retrieval-Augmented Generation), Refactoring, RTB (Requirements and Technology Baseline), Unit Test per supporto Piano di Qualifica v0.3	Francesco Zanella
1.4	2026-01-28	Davide Biasuzzi	Aggiunti i termini camelCase, Ciclo di Deming, Earned Value Management (EVM), Gulpease, PascalCase, PDCA e Penpot per supporto Norme di Progetto v1.3	Francesco Zanella
1.3	2026-01-04	Davide Biasuzzi	Aggiunti i termini Embedding, LLM, NER, RBAC, Speech-to-Text per supporto Analisi dei Requisiti v0.3	Leonardo Bilato
1.2	2025-12-04	Francesco Zanella	Aggiunti i termini API, Baseline, Build, Bug, Bug tracking system, CI (Continuous Integration), Consuntivo, Docker, ERP, Framework, Github Actions, Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Merge, Mitigazione, Modello di sviluppo, MVP, NLP, Overleaf, Patch, PDF, Pipeline, Preventivo, Product Backlog, Scrum, Snake case, Sprint, Sprint Backlog, Sprint Planning, Sprint Retrospective, Sprint Review, Template, Versionamento	Giovanni Ponso
1.1	2025-11-16	Davide Biasuzzi	Inseriti termini Agile, Ciclo di Vita, Best practices, Issue, Milestone, Piano di Progetto, Piano di Qualifica, Branch, Pull Request, Architettura, Accoppiamento, Pattern Architetturali, Schema UML, Anlisi dei Requisiti, Requisiti, Specifiche Funzionali/Tecniche, Contesto applicativo, Azienda Proponente, Committente, Feedback, Proof of Concept (PoC)	Francesco Zanella
1.0	2025-11-05	Davide Biasuzzi	Inserimento definizioni iniziali mancanti	Francesco Zanella
0.1	2025-11-05	Giovanni Ponso	Creazione bozza glossario e inserimento definizioni	Francesco Zanella

Indice

Tabella delle Versioni 2

1 Informazioni Generali 9
1.1 Componenti del Gruppo . . . 9

2 Introduzione 9
2.1 Obiettivo del documento . . . 9
2.2 Struttura del documento . . . 9

A 10
Accoppiamento . . . 10
Aggiornamento live (Hot Reload) . . . 10
Agile . . . 10
Ambiente di produzione . . . 10
Ambiente di sviluppo . . . 10
Ambiente virtuale (venv) . . . 10
Analisi dei Requisiti . . . 10
API . . . 10
Approvazione . . . 11
Architettura . . . 11
ASGI . . . 11
AS-IS . . . 11
Attore . . . 11
Azienda Proponente . . . 11

B 11
B2B (Business-to-Business) . . . 11
Baseline . . . 11
Backend . . . 12
Best practices . . . 12
Bilanciamento del carico (Load Balancing) . . . 12
Branch . . . 12
Bug . . . 12
Bug tracking system . . . 12
Build . . . 12

C 12
camelCase . . . 12
Capitolato . . . 13
CI (Continuous Integration) . . . 13
Ciclo di Deming . . . 13
Ciclo di vita . . . 13
Code Smell . . . 13
Commit . . . 13
Committente . . . 13
Connection pooling . . . 13
Consuntivo . . . 14
Contesto applicativo . . . 14
Credenziali . . . 14

CSV (Comma-Separated Values) . . . 14

D **14**
Dashboard . . . 14
Debug / API DEBUG . . . 14
Diario della riunione . . . 14
Docker . . . 14
DOM (Document Object Model) . . . 15

E **15**
Embedding . . . 15
ERP . . . 15
EVM (Earned Value Management) . . . 15

F **15**
FastAPI . . . 15
Feedback . . . 15
File .env . . . 15
Framework . . . 16
Frontend . . . 16
Frontespizio . . . 16

G **16**
Git . . . 16
Github . . . 16
Github Actions . . . 16
Github Pages . . . 16
Github Projects . . . 16
Glossario . . . 17
Google Meet . . . 17
Gulpease . . . 17

H **17**
Host / Port . . . 17
Hosting . . . 17
HTTPS . . . 17
Human-in-the-Loop . . . 17

I **17**
IA (Intelligenza Artificiale) . . . 17
ISO/IEC 25010 . . . 18
Istanza . . . 18
Issue . . . 18

J **18**
JSON (JavaScript Object Notation) . . . 18

L **18**
LaTeX . . . 18
Linter . . . 18
Linguaggio naturale . . . 18
Localhost . . . 19

Live Sync . . . 19
Log IA . . . 19
Login / Logout . . . 19
LLM . . . 19

M **19**
Machine Learning . . . 19
Merge . . . 19
Microservizi . . . 19
Modello (IA) . . . 20
Milestone . . . 20
Mitigazione . . . 20
Modello di sviluppo . . . 20
MVP . . . 20

N **20**
Next.js . . . 20
Node.js . . . 20
NER . . . 20
NLP . . . 21
npm . . . 21
Norme di Progetto . . . 21

O **21**
OCR (Optical Character Recognition) . . . 21
OpenAI API Key . . . 21
Ordine del giorno . . . 21
Overleaf . . . 21

P **21**
PascalCase . . . 21
Patch . . . 22
Penpot . . . 22
pip . . . 22
Pattern architetturali . . . 22
PB (Product Baseline) . . . 22
PDCA . . . 22
PDF . . . 22
Piano di Progetto . . . 22
Piano di Qualifica . . . 23
Pipeline . . . 23
PoC (Proof of Concept) . . . 23
PostgreSQL . . . 23
Preventivo . . . 23
Product Backlog . . . 23
Pubblicazione . . . 23
Pull Request . . . 23
Pydantic . . . 24

R **24**
RAG (Retrieval-Augmented Generation) . . . 24

Railway . . . 24
RBAC . . . 24
Redazione . . . 24
Refactoring . . . 24
Repository . . . 24
Requirements.txt . . . 25
Responsive . . . 25
Requisiti . . . 25
Retraining (Addestramento) . . . 25
RTB (Requirements and Technology Baseline) . . . 25

S **25**
Schema UML . . . 25
SDK . . . 25
Scrum . . . 25
SmartOrder . . . 26
Snake case . . . 26
Specifiche funzionali . . . 26
Specifiche tecniche . . . 26
Speech-to-Text . . . 26
Sprint . . . 26
Sprint Backlog . . . 26
Sprint Planning . . . 26
Sprint Retrospective . . . 27
Sprint Review . . . 27
Stakeholder . . . 27

T **27**
Task . . . 27
Telegram . . . 27
Terminale / Shell . . . 27
Terminazione TLS . . . 27
Ticket . . . 27
Telemetria semantica . . . 28
Template . . . 28
Ticketing / Escalation . . . 28
TO-BE . . . 28
Topic (Telegram) . . . 28

U **28**
Unit Test . . . 28

V **28**
Variabili d'ambiente . . . 28
Vector Search . . . 29
Verbali . . . 29
Verifica . . . 29
Versionamento . . . 29

W **29**
Web Application . . . 29

Workflow 29

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Cognome	**Nome**	**Matricola**
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del gruppo NightPRO.

2 Introduzione

2.1 Obiettivo del documento

Il presente glossario raccoglie i termini tecnici, specialistici o potenzialmente ambigui utilizzati nella documentazione del progetto. Il suo scopo è garantire una comprensione uniforme del linguaggio adottato dal gruppo, fornendo definizioni chiare e non equivoche.

2.2 Struttura del documento

I termini sono organizzati in ordine alfabetico. Alla loro prima apparizione nei documenti ufficiali, essi vengono contrassegnati dal pedice $_{\text{G}}$, che ne indica la presenza nel glossario. Le occorrenze successive non riportano tale marcatura.

A

Accoppiamento

Il grado di interdipendenza tra i componenti di un sistema software. Un basso accoppiamento è desiderabile in quanto facilita la manutenibilità e la modifica indipendente dei componenti.

Aggiornamento live (Hot Reload)

Applicazione delle modifiche al codice in tempo reale durante lo sviluppo. Permette ai programmatori di visualizzare immediatamente i cambiamenti senza necessità di riavvi manuali.

Agile

Metodologia di sviluppo software che favorisce la collaborazione continua, la flessibilità e l'iterazione rapida. Permette di adattare il progetto ai cambiamenti dei requisiti attraverso cicli di sviluppo brevi e incrementali.

Ambiente di produzione

Ambiente reale in cui l'applicazione è accessibile agli utenti finali. È l'ambiente operativo ufficiale dove il software viene eseguito per gli utenti.

Ambiente di sviluppo

Configurazione locale utilizzata dai programmatori per sviluppare e testare l'applicazione sulla propria macchina prima del deployment in produzione.

Ambiente virtuale (venv)

Ambiente isolato per le dipendenze Python che permette di gestire versioni diverse di librerie per progetti differenti, evitando conflitti di compatibilità.

Analisi dei Requisiti

Documento che descrive in dettaglio i servizi che il sistema deve fornire, specificando i requisiti funzionali e non funzionali raccolti durante la fase di analisi.

API

Acronimo di *Application Programming Interface*. Insieme di definizioni, protocolli e strumenti che permettono a software diversi di comunicare tra loro, astraendo la complessità dell'implementazione sottostante.

Approvazione

Fase formale del ciclo di vita di un documento, successiva alla verifica, in cui si certifica che il documento è completo, corretto e pronto per il rilascio ufficiale.

Architettura

La struttura organizzativa di un sistema software che definisce i componenti principali, le loro relazioni e i principi di design che guidano la sua evoluzione.

ASGI

Acronimo di *Asynchronous Server Gateway Interface*. Specifica per l'interfacciamento tra server web e applicazioni Python asincrone, utilizzata per gestire in modo efficiente richieste concorrenti.

AS-IS

Rappresentazione dello stato attuale dei processi aziendali e operativi prima dell'introduzione della soluzione software.

Attore

Entità esterna al sistema (essere umano o altro sistema informatico) che interagisce con esso per scambiare informazioni o richiedere l'esecuzione di una funzionalità.

Azienda Proponente

L'organizzazione o società che propone il capitolato d'appalto e con cui il gruppo collabora per la realizzazione del progetto. Nel contesto del progetto NightPRO, l'azienda proponente è Ergon Informatica.

B

B2B (Business-to-Business)

Modello commerciale basato sullo scambio di beni o servizi tra aziende.

Baseline

Una versione specifica e stabile di un elemento di configurazione (documento o codice) che è stata formalmente approvata e che funge da base per le attività successive. Può essere modificata solo attraverso procedure formali di controllo delle modifiche.

Backend

Parte dell'applicazione che gestisce la logica di business, l'accesso ai database e i servizi. È la componente "lato server" non visibile direttamente agli utenti finali.

Best practices

Insieme di metodologie, tecniche e approcci consolidati e riconosciuti come i più efficaci per raggiungere un determinato obiettivo con qualità ed efficienza.

Bilanciamento del carico (Load Balancing)

Tecnica che distribuisce il traffico di rete tra più risorse (server, istanze) per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, aumentare la disponibilità e prevenire il sovraccarico di singoli server.

Branch

Una linea di sviluppo indipendente nel sistema di versionamento Git. Permette di lavorare su modifiche isolate dal codice principale (main) fino al momento dell'integrazione.

Bug

Un difetto o imperfezione nel software che causa un comportamento imprevisto, errato o diverso dalle specifiche funzionali definite.

Bug tracking system

Applicazione software progettata per tracciare e gestire i bug segnalati nei progetti di sviluppo software, monitorandone lo stato dalla segnalazione alla risoluzione.

Build

Il processo di conversione del codice sorgente in un artefatto software eseguibile o in un pacchetto distribuibile. Può includere compilazione, linking e packaging.

C

camelCase

Convenzione di scrittura per identificatori in cui la prima parola inizia con lettera minuscola e le parole successive iniziano con lettera maiuscola, senza separatori (es. `nomeVariabile`, `calcolaTotale`). Utilizzata tipicamente per nomi di metodi, funzioni e variabili.

Capitolato

Documento che specifica i requisiti e gli obiettivi del progetto da realizzare.

CI (Continuous Integration)

Pratica di sviluppo software che consiste nell'integrare frequentemente le modifiche al codice in un repository condiviso. Tale processo innesca automaticamente build e suite di test per validare immediatamente la qualità del nuovo codice integrato.

Ciclo di Deming

Modello iterativo di gestione della qualità, noto anche come PDCA (Plan-Do-Check-Act), che prevede quattro fasi cicliche: pianificazione degli obiettivi, esecuzione delle attività, verifica dei risultati e implementazione delle azioni correttive. Ideato da W. Edwards Deming, è uno strumento fondamentale per il miglioramento continuo dei processi.

Ciclo di vita

L'insieme delle fasi attraverso cui passa un prodotto o un documento, dalla concezione alla dismissione, includendo sviluppo, verifica, approvazione e pubblicazione.

Code Smell

Indicatore di potenziali problemi nel codice sorgente che, pur non costituendo un bug, suggerisce debolezze nel design che possono ostacolare lo sviluppo futuro o aumentare il rischio di introdurre difetti. Esempi comuni includono metodi troppo lunghi, classi con troppe responsabilità e codice duplicato.

Commit

Una singola operazione di salvataggio registrata nel sistema di versionamento (come Git). Rappresenta un insieme di modifiche apportate ai file del repository.

Committente

Il soggetto (il docente responsabile del corso) che richiede formalmente il progetto e a cui viene presentata l'offerta e la documentazione ufficiale.

Connection pooling

Tecnica di gestione delle connessioni al database che mantiene un insieme riutilizzabile di connessioni aperte. Riduce il costo di creazione/chiusura per ogni richiesta e migliora le prestazioni sotto carico.

Consuntivo

Documento o sezione del Piano di Progetto che riporta il resoconto delle ore e dei costi effettivamente sostenuti in un determinato periodo, confrontandoli con il preventivo per valutare l'andamento economico del progetto.

Contesto applicativo

L'ambiente operativo e il dominio di utilizzo del prodotto software, comprendente gli utenti target, i casi d'uso e le condizioni operative.

Credenziali

Insieme di informazioni di autenticazione (tipicamente email/username e password) utilizzate per accedere a un sistema, servizio o applicazione.

CSV (Comma-Separated Values)

Formato di file di testo utilizzato per rappresentare dati tabellari, in cui i campi sono separati da un carattere delimitatore.

D

Dashboard

Pannello di controllo grafico che visualizza indicatori, metriche e dati aggregati in tempo reale per il monitoraggio di sistemi, ticket o performance dell'applicazione.

Debug / API DEBUG

Modalità di individuazione e correzione degli errori nel codice. Consente di esaminare lo stato del programma durante l'esecuzione per identificare e risolvere bug.

Diario della riunione

Sezione di un verbale che contiene il resoconto dettagliato della discussione, tipicamente suddiviso rispecchiando i punti dell'Ordine del Giorno.

Docker

Piattaforma open source che permette di sviluppare, distribuire ed eseguire applicazioni all'interno di container, garantendo che il software funzioni uniformemente indipendentemente dall'ambiente in cui viene eseguito.

DOM (Document Object Model)

Rappresentazione strutturata dei documenti HTML o XML come un albero di oggetti, che permette la manipolazione dinamica degli elementi dell'interfaccia utente.

E

Embedding

Rappresentazione numerica (vettoriale) di dati testuali o audio che cattura le caratteristiche semantiche in uno spazio multidimensionale. Gli embedding permettono a modelli di Machine Learning di elaborare e confrontare informazioni non strutturate.

ERP

Acronimo di *Enterprise Resource Planning*. Un software di gestione che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità, ecc.) in un unico sistema.

EVM (Earned Value Management)

Metodologia di gestione progetti che integra ambito, tempi e costi per misurare oggettivamente le prestazioni e l'avanzamento del progetto. Attraverso metriche come Earned Value, Actual Cost e Planned Value, permette di calcolare varianze e indici di performance per prevedere l'andamento futuro del progetto.

F

FastAPI

Framework Python moderno per la creazione di API RESTful lato backend. Offre prestazioni elevate, validazione automatica dei dati e documentazione interattiva integrata.

Feedback

Informazioni di ritorno fornite durante la revisione del lavoro svolto, finalizzate a segnalare errori, suggerire miglioramenti e garantire la qualità del prodotto.

File .env

File di configurazione utilizzato per memorizzare variabili d'ambiente in locale durante lo sviluppo, contenente informazioni sensibili come chiavi API e credenziali di database.

Framework

Un ambiente software che fornisce funzionalità generiche e una struttura di supporto standardizzata per lo sviluppo di applicazioni, facilitando il lavoro dei programmatori attraverso il riutilizzo del codice.

Frontend

Parte dell'applicazione che interagisce direttamente con l'utente, comprendente l'interfaccia grafica e la logica di presentazione. È la componente visibile e accessibile agli utenti finali.

Frontespizio

La prima pagina di un documento ufficiale che contiene i metadati identificativi: titolo, autori, gruppo, versione, data, e contesto (es. università, corso).

G

Git

Sistema di controllo versione distribuito (DVCS) creato da Linus Torvalds. È lo strumento software che traccia la cronologia delle modifiche ai file di progetto (sorgenti, documenti) e permette la collaborazione.

Github

Piattaforma web basata su Git per l'hosting di repository, la gestione del versionamento del codice e la collaborazione allo sviluppo software.

Github Actions

Piattaforma di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) integrata in GitHub, che permette di automatizzare la compilazione, il test e la distribuzione del software attraverso workflow definiti.

Github Pages

Servizio di hosting per siti web statici fornito da GitHub. Utilizzato dal gruppo per pubblicare e rendere consultabile la documentazione di progetto.

Github Projects

Strumento di gestione progettuale (project management) integrato in GitHub, utilizzato per pianificare, organizzare e tracciare lo stato di avanzamento delle attività (task).

Glossario

Documento che raccoglie e definisce i termini tecnici, specialistici o potenzialmente ambigui utilizzati nel progetto, al fine di garantirne una comprensione uniforme.

Google Meet

Piattaforma di videoconferenza utilizzata dal gruppo per le riunioni sincrone e le attività collaborative che richiedono condivisione dello schermo.

Gulpease

Indice di leggibilità specifico per la lingua italiana, sviluppato dal GULP (Gruppo Universitario Linguistico Pedagogico). Misura la facilità di lettura di un testo su una scala da 0 a 100, dove valori più alti indicano maggiore leggibilità. Considera la lunghezza delle parole e delle frasi rispetto al numero totale di lettere.

H

Host / Port

Coppia di parametri che specifica l'indirizzo di rete (host/IP) e il numero di porta di comunicazione per raggiungere un servizio o un'applicazione in rete.

Hosting

Servizio di allocazione e gestione di un'applicazione o sito web su server remoti (fisici o virtuali) rendendolo accessibile da internet.

HTTPS

Protocollo sicuro per la comunicazione web basato su HTTP con crittografia SSL/TLS, garantendo la confidenzialità e l'integrità dei dati trasmessi.

Human-in-the-Loop

Approccio che prevede la partecipazione attiva di un operatore umano in un processo automatizzato o basato su IA, per validare i risultati o gestire eccezioni.

I

IA (Intelligenza Artificiale)

L'IA è il ramo dell'informatica che progetta sistemi capaci di eseguire compiti che richiederebbero intelligenza se svolti da esseri umani, inclusi la percezione, il ragionamento, l'apprendimento e la risoluzione di problemi complessi.

ISO/IEC 25010

Standard internazionale che definisce un modello di qualità del prodotto software, identificando otto caratteristiche principali: funzionalità, efficienza prestazionale, compatibilità, usabilità, affidabilità, sicurezza, manutenibilità e portabilità. Fornisce un framework di riferimento per valutare e misurare la qualità del software.

Istanza

Esecuzione specifica di un servizio, processo o database su un server. Rappresenta un'occorrenza singola di un'applicazione o servizio in esecuzione.

Issue

Un'attività, un problema o una richiesta tracciata nel sistema di gestione del progetto (GitHub Projects). Ogni issue rappresenta un elemento di lavoro assegnabile e monitorabile.

J

JSON (JavaScript Object Notation)

Formato leggero per lo scambio di dati, leggibile sia dagli esseri umani che dalle macchine, utilizzato frequentemente nelle comunicazioni via API.

L

LaTeX

Linguaggio di markup e sistema di preparazione di documenti ampiamente usato in ambito accademico per la sua elevata qualità tipografica e la gestione di formule complesse. È il formato sorgente per la documentazione ufficiale del progetto.

Linter

Strumento di analisi statica del codice che identifica errori sintattici, problemi stilistici e potenziali bug senza eseguire il programma. Aiuta a mantenere uno stile di codifica consistente e a prevenire errori comuni prima della compilazione o dell'esecuzione.

Linguaggio naturale

Modalità di input umano basata su testo o voce interpretata e processata da modelli di IA. Permette agli utenti di comunicare con i sistemi utilizzando il linguaggio ordinario.

Localhost

Indirizzo speciale che punta alla macchina locale (solitamente 127.0.0.1 nel protocollo IPv4). Utilizzato durante lo sviluppo per testare applicazioni sul computer dello sviluppatore.

Live Sync

Funzionalità che garantisce l'aggiornamento in tempo reale dei dati visualizzati nell'interfaccia utente senza necessità di ricaricare la pagina.

Log IA

Registrazione dettagliata delle attività e delle risposte generate da modelli di intelligenza artificiale, utilizzata per monitoraggio, debugging e analisi delle prestazioni.

Login / Logout

Procedure di accesso (login) e disconnessione (logout) da un sistema. Login autentica l'utente, logout termina la sessione e rimuove l'accesso alle risorse protette.

LLM

Acronimo di *Large Language Model* (Modello Linguistico di Grandi Dimensioni). Modello di intelligenza artificiale addestrato su enormi quantità di testo per comprendere e generare linguaggio naturale, utilizzato per attività come elaborazione semantica, traduzione e generazione di contenuti.

M

Machine Learning

Sottocampo dell'Intelligenza Artificiale che si occupa di creare sistemi in grado di apprendere dai dati, identificando modelli e prendendo decisioni con il minimo intervento umano.

Merge

Operazione di unione del contenuto di due branch distinti in un unico branch. In Git, è il processo fondamentale per integrare il lavoro svolto parallelamente.

Microservizi

Stile architetturale che struttura un'applicazione come una collezione di servizi piccoli, indipendenti e debolmente accoppiati. Ogni microservizio implementa una funzionalità specifica, può essere sviluppato e distribuito in modo autonomo, e comunica con gli altri tramite API ben definite.

Modello (IA)

Algoritmo addestrato su dati storici che genera risposte e previsioni. Nel contesto dell'IA, rappresenta il "cervello" del sistema capace di processare input e produrre output intelligenti.

Milestone

Un punto di controllo significativo nel progetto che rappresenta il completamento di un insieme di attività o il raggiungimento di un obiettivo intermedio. Utilizzata per monitorare i progressi verso gli obiettivi principali.

Mitigazione

Nell'ambito della gestione dei rischi, indica l'insieme delle azioni pianificate per ridurre la probabilità che un rischio si verifichi o per limitarne l'impatto negativo sul progetto qualora accadesse.

Modello di sviluppo

La struttura metodologica utilizzata per organizzare i processi di sviluppo del software (es. Modello a cascata, Modello Agile, Modello a V), definendo l'ordine e la natura delle fasi del ciclo di vita.

MVP

Acronimo di *Minimum Viable Product* (Prodotto Minimo Funzionante). La versione di un nuovo prodotto che include solo le caratteristiche fondamentali necessarie per essere rilasciata ai primi utenti e raccogliere feedback per gli sviluppi futuri.

N

Next.js

Framework React moderno per lo sviluppo del frontend. Fornisce funzionalità avanzate come rendering lato server (SSR), static generation e API routes integrate.

Node.js

Ambiente di runtime per l'esecuzione di JavaScript lato server. Permette di utilizzare JavaScript sia per il frontend che per il backend dello sviluppo web.

NER

Acronimo di *Named Entity Recognition* (Riconoscimento di Entità Nominate). Tecnica di NLP che identifica ed estrae automaticamente entità specifiche da testi non strutturati, come nomi di persone, luoghi, quantità, date e codici prodotto.

NLP

Acronimo di *Natural Language Processing* (Elaborazione del Linguaggio Naturale). Campo dell'intelligenza artificiale che si occupa dell'interazione tra computer e linguaggio umano, permettendo alle macchine di leggere, decifrare e comprendere le lingue umane.

npm

Gestore di pacchetti per Node.js e JavaScript. Permette di installare, gestire e condividere librerie riutilizzabili (moduli) nei progetti.

Norme di Progetto

Il documento che definisce il metodo di lavoro, le regole redazionali, gli strumenti e i processi di gestione adottati dal gruppo per garantire coerenza, tracciabilità e qualità.

O

OCR (Optical Character Recognition)

Tecnologia per il riconoscimento ottico dei caratteri che permette di convertire immagini o documenti scansionati in testo digitale modificabile.

OpenAI API Key

Chiave di autenticazione necessaria per accedere ai servizi di intelligenza artificiale forniti da OpenAI. Utilizzata per autenticare le richieste API verso i modelli di linguaggio.

Ordine del giorno

Elenco degli argomenti (chiamato anche "Agenda") pianificati per la discussione durante una riunione. È una sezione obbligatoria dei verbali.

Overleaf

Editor LaTeX collaborativo in cloud, utilizzato dal gruppo per la redazione simultanea, la compilazione e la gestione della documentazione di progetto in tempo reale.

P

PascalCase

Convenzione di scrittura per identificatori in cui ogni parola inizia con lettera maiuscola, senza separatori (es. `NomeClasse`, `CalcolatorePrezzi`). Utilizzata tipicamente per nomi di classi e interfacce.

Patch

Un aggiornamento software rilasciato per correggere bug, vulnerabilità di sicurezza o per migliorare l'usabilità e le prestazioni di un programma esistente.

Penpot

Piattaforma open source di design e prototipazione per interfacce utente, che permette la creazione collaborativa di wireframe, mockup e prototipi interattivi.

pip

Gestore di pacchetti per Python. Permette di installare, gestire e condividere librerie riutilizzabili (moduli) nei progetti Python.

Pattern architetturali

Soluzioni progettuali riutilizzabili che descrivono l'organizzazione strutturale di sistemi software, fornendo template collaudati per risolvere problemi ricorrenti di design.

PB (Product Baseline)

Seconda revisione di avanzamento del progetto didattico, successiva all'RTB. Rappresenta il punto in cui il team dimostra di aver sviluppato un prodotto software funzionante (MVP) che soddisfa i requisiti minimi concordati, corredato dalla documentazione di progettazione e test.

PDCA

Acronimo di *Plan-Do-Check-Act*. Modello iterativo a quattro fasi per il miglioramento continuo dei processi: Plan (pianificare obiettivi e processi), Do (eseguire il piano), Check (verificare i risultati rispetto agli obiettivi), Act (agire per migliorare). Noto anche come Ciclo di Deming.

PDF

Acronimo di *Portable Document Format*. Formato di file utilizzato per presentare e scambiare documenti in modo affidabile, indipendentemente dal software, dall'hardware o dal sistema operativo. È il formato finale di pubblicazione dei documenti del gruppo.

Piano di Progetto

Documento che descrive la pianificazione temporale del progetto, l'allocazione delle risorse, la suddivisione del lavoro e la gestione dei rischi.

Piano di Qualifica

Documento che definisce le strategie di verifica e validazione adottate dal gruppo, descrivendo le tecniche, le metriche e i test utilizzati per garantire la qualità del prodotto.

Pipeline

In ambito CI/CD, una serie di passaggi automatizzati (workflow) che il software attraversa, dalla scrittura del codice alla compilazione, ai test e infine al deployment.

PoC (Proof of Concept)

Dimostrazione realizzata per verificare la fattibilità tecnica di una soluzione proposta, utilizzata per validare le scelte tecnologiche prima dell'implementazione completa.

PostgreSQL

Sistema di gestione di database relazionali (RDBMS) open source. Fornisce strutture dati avanzate ed è ampiamente utilizzato per applicazioni enterprise che richiedono affidabilità e scalabilità.

Preventivo

Documento o sezione del Piano di Progetto che stima le risorse economiche e temporali necessarie per completare il progetto, calcolate in base alle ore produttive pianificate per ciascun ruolo.

Product Backlog

In Scrum, è la lista di tutto ciò che si sa essere necessario nel prodotto. È l'unica fonte dei requisiti per ogni modifica da apportare al prodotto.

Pubblicazione

Fase finale del ciclo di vita di un documento che consiste nel renderlo accessibile agli stakeholder, ad esempio caricandolo nell'archivio PDF sul sito web del gruppo.

Pull Request

Richiesta di integrazione delle modifiche da un branch al branch principale del repository. Permette la revisione del codice o della documentazione prima del merge definitivo.

Pydantic

Libreria Python per la validazione e serializzazione dei dati basata su type hints. Consente di definire modelli dati robusti e verificare automaticamente il formato dei payload in ingresso e uscita.

R

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Architettura di intelligenza artificiale che combina la generazione di testo di un LLM con il recupero di informazioni da una base di conoscenza esterna. Permette al modello di accedere a dati aggiornati e specifici del dominio non presenti nel suo addestramento originale, migliorando l'accuratezza e la pertinenza delle risposte.

Railway

Piattaforma di Cloud Hosting e Deployment che fornisce infrastruttura per distribuire e gestire applicazioni web. Semplifica il processo di deployment automatico da repository Git.

RBAC

Acronimo di *Role-Based Access Control* (Controllo degli Accessi Basato sui Ruoli). Modello di gestione delle autorizzazioni che assegna permessi agli utenti in base al loro ruolo nel sistema, garantendo sicurezza e separazione dei privilegi.

Redazione

Fase iniziale del ciclo di vita di un documento, durante la quale uno o più autori (redattori) creano e aggiornano i contenuti.

Refactoring

Processo di ristrutturazione del codice esistente senza modificarne il comportamento esterno. L'obiettivo è migliorare la leggibilità, la manutenibilità e la struttura interna del codice, riducendo la complessità e il debito tecnico.

Repository

Archivio centrale gestito da un sistema di versionamento (come Git) che contiene tutti i file del progetto (codice sorgente, documenti) e la cronologia completa delle loro modifiche.

Requirements.txt

File di testo che elenca tutte le dipendenze (librerie e moduli Python) necessarie per il backend. Permette di riprodurre l'ambiente di sviluppo esatto su altre macchine.

Responsive

Approccio di progettazione dell'interfaccia utente che adatta layout e contenuti a diverse dimensioni di schermo e dispositivi, mantenendo usabilità e leggibilità.

Requisiti

Le necessità e le aspettative che il prodotto software deve soddisfare, classificati in funzionali (cosa il sistema deve fare) e non funzionali (come il sistema deve comportarsi).

Retraining (Addestramento)

Processo di aggiornamento e miglioramento di un modello di intelligenza artificiale attraverso l'integrazione di nuovi dati e feedback.

RTB (Requirements and Technology Baseline)

Prima revisione di avanzamento del progetto didattico. Rappresenta il punto in cui il team dimostra di aver compreso i requisiti del capitolato, definito l'analisi dei requisiti e validato le scelte tecnologiche attraverso un Proof of Concept (PoC).

S

Schema UML

Diagramma creato utilizzando il linguaggio di modellazione unificato (Unified Modeling Language) per rappresentare visivamente la struttura, il comportamento e le interazioni di un sistema software.

SDK

Acronimo di *Software Development Kit*. Insieme di librerie, strumenti e documentazione che facilita l'integrazione di un servizio o di una piattaforma all'interno di un'applicazione.

Scrum

Un framework Agile per la gestione di progetti complessi. Si basa su iterazioni brevi (Sprint), ruoli definiti e cerimonie regolari per favorire la trasparenza, l'ispezione e l'adattamento.

SmartOrder

Nome della piattaforma software B2B sviluppata dal gruppo NightPRO, mirata all'automazione del caricamento ordini tramite intelligenza artificiale.

Snake case

Convenzione di scrittura per identificatori in cui le parole sono separate da un trattino basso (_) e scritte in minuscolo (es. `nome_variabile`).

Specifiche funzionali

Descrizioni dettagliate delle funzionalità che il sistema deve fornire, definendo il comportamento atteso in risposta a determinati input o condizioni.

Specifiche tecniche

Descrizioni dettagliate degli aspetti tecnici del sistema, incluse le tecnologie, le architetture, i protocolli e le interfacce da utilizzare.

Speech-to-Text

Tecnologia di intelligenza artificiale che converte il parlato umano in testo scritto. Utilizza modelli di riconoscimento vocale per trascrivere file audio in formato testuale, gestendo variabilità come accenti, dialetti e qualità di registrazione.

Sprint

In Scrum, un periodo di tempo prefissato (time-box), solitamente da una a quattro settimane, durante il quale viene creato un incremento di prodotto "Done", utilizzabile e potenzialmente rilasciabile.

Sprint Backlog

Insieme degli elementi selezionati dal Product Backlog per essere sviluppati durante lo Sprint corrente, corredato da un piano attuativo per la loro realizzazione. È uno strumento di pianificazione dinamico, gestito dagli Sviluppatori, che visualizza in tempo reale tutto il lavoro necessario per conseguire lo Sprint Goal.

Sprint Planning

Evento collaborativo che inaugura lo Sprint, durante il quale l'intero Scrum Team definisce l'obiettivo da raggiungere (Sprint Goal) e pianifica le attività necessarie. In questa fase, il team seleziona gli elementi dal Product Backlog in base alla propria capacità produttiva e stabilisce il piano operativo per trasformarli in un Incremento di valore entro la fine dello Sprint.

Sprint Retrospective

Riunione conclusiva dello Sprint focalizzata sul processo. Il team ispeziona sé stesso per identificare miglioramenti da applicare nello Sprint successivo.

Sprint Review

Evento che si tiene al termine dello Sprint per ispezionare l'Incremento di prodotto realizzato e valutare i progressi rispetto all'Obiettivo di Prodotto. Coinvolge lo Scrum Team e gli stakeholder in una sessione di lavoro volta a raccogliere feedback e, se necessario, ad aggiornare il Product Backlog per ottimizzare il valore delle versioni future.

Stakeholder

Qualsiasi individuo o gruppo che ha un interesse nel progetto o è influenzato dal suo risultato (es. membri del team, committenti, docenti).

T

Task

Un'attività o un compito specifico e tracciabile che deve essere svolto. La gestione dei task avviene tramite GitHub Projects.

Telegram

Applicazione di messaggistica istantanea usata come canale di comunicazione principale dal gruppo.

Terminale / Shell

Interfaccia a riga di comando (CLI) che permette di interagire con il sistema operativo e eseguire comandi di testo per controllare applicazioni e gestire file.

Terminazione TLS

Processo di gestione e chiusura della crittografia HTTPS. Consente ai server di gestire la sicurezza della comunicazione criptata con i client.

Ticket

Richiesta formale di assistenza, supporto tecnico o risoluzione di un problema tracciata in un sistema di ticketing. Ogni ticket ha uno stato e può essere assegnato a un responsabile.

Telemetria semantica

Monitoraggio dei dati relativi alla qualità e all'accuratezza semantica delle risposte fornite dai modelli di linguaggio.

Template

Modello predefinito di documento che contiene la struttura, lo stile e le impostazioni grafiche standard (come loghi e intestazioni), utilizzato per garantire uniformità in tutta la documentazione di progetto.

Ticketing / Escalation

Sistema di gestione delle anomalie in cui una richiesta viene tracciata (ticket) e, se necessario, inoltrata a un livello superiore di supporto (escalation).

TO-BE

Rappresentazione dello stato futuro desiderato dei processi aziendali a seguito dell'implementazione del sistema software.

Topic (Telegram)

Funzionalità dei gruppi Telegram che permette di suddividere le conversazioni in argomenti specifici, garantendo maggiore ordine e tracciabilità delle discussioni.

U

Unit Test

Test automatizzato che verifica il corretto funzionamento di una singola unità di codice (tipicamente un metodo o una funzione) in isolamento dalle altre componenti del sistema. Costituisce il primo livello della piramide dei test e permette di identificare rapidamente regressioni nel codice.

V

Variabili d'ambiente

Parametri esterni al codice sorgente (es. chiavi API, porte, credenziali database) che configurano il comportamento dell'applicazione. Permettono di gestire configurazioni diverse per ambienti di sviluppo, test e produzione.

Vector Search

Tecnica di ricerca che confronta vettori di embedding per individuare contenuti semanticamente simili.

Verbali

Documenti ufficiali che riportano le discussioni, le decisioni prese e le attività assegnate durante gli incontri del gruppo, al fine di tracciare l'evoluzione del progetto.

Verifica

Fase del ciclo di vita di un documento in cui un membro del gruppo, diverso dal redattore, controlla la correttezza formale, la qualità e la coerenza dei contenuti prima dell'approvazione o pubblicazione.

Versionamento

La gestione delle diverse versioni di un documento o di un software. Permette di tracciare la storia delle modifiche, ripristinare stati precedenti e gestire lo sviluppo concorrente (vedi anche Git).

W

Web Application

Applicazione software accessibile tramite browser web senza necessità di installazione locale. I dati risiedono sul server e l'interfaccia utente viene visualizzata nel browser.

Workflow

Una sequenza configurabile di operazioni automatizzate. Nel contesto di GitHub Actions, definisce i passi per processi come la compilazione o la pubblicazione. Sinonimo di Pipeline.